

TD3 - Calcul littéral

Définition 1. Une expression littérale (ou algébrique) est un ensemble d'opérations entre nombres et lettres.

Exemples : $7 \times x$, $a^2 + 3 \times b + 5$

Ces lettres représentent une quantité qui n'est pas fixée ou connue.

Définition 2. La valeur numérique d'une expression littérale s'obtient en remplaçant chaque lettre par une valeur et en effectuant les opérations.

Exemple : on considère l'expression $2x + 5y + 3z$, et on pose $x = 4$, $y = 1$ et $z = 6$. Elle prend la valeur suivante : $2 \times 4 + 5 \times 1 + 3 \times 6 = 31$

Attention : il existe des situations où on ne peut pas utiliser n'importe quel nombre. Ainsi, il est impossible de donner une valeur à l'expression $5 \div (x - 5)$ pour $x = 5$ car diviser par 0 est impossible.

Exercice 1 — Applications numériques

1. L'angle (en degrés) d'un polygone régulier à n côtés est égal à $180 \times (n - 2) \div n$. Calculer l'angle d'un hexagone, d'un octogone et d'un dodécagone.
2. La température est indiquée en degrés Celsius en France, mais le système anglo-saxon utilise le degré Fahrenheit. En notant T_c et T_f les valeurs dans les degrés respectifs d'une température, on donne la relation suivante : $T_f = 1,8 \times T_c + 32$.
 - a) Convertir en degrés Fahrenheit $0^\circ C$, $100^\circ C$, $37^\circ C$.
 - b) Convertir en degrés Celsius $32^\circ F$, $90^\circ F$, $250^\circ F$
3. La somme S des nombres de 1 à n vaut $\frac{n(n+1)}{2}$. Calculer la somme des nombres de 1 à 10, puis de 1 à 1000.

On présente une liste de simplifications d'expressions. Ci-dessous le cas du symbole $\times$ qu'on omettra très souvent.

	Expression initiale	Expression simplifiée
Entre deux lettres	$a \times b$	ab
Entre deux parenthèses	$a \times (b + c)$	$a(b + c)$
Entre une lettre et un nombre	$b \times 3$	$3b$
Entre deux parenthèses	$(a + b) \times (c + d)$	$(a + b)(c + d)$

Ces règles, valables avec 2 opérandes, le sont pour n'importe quel nombre. Ainsi : $a \times b \times c = abc$, et $3b \times 2a \times 6 = 36ab$. On fera bien attention à ne pas confondre l'addition et la multiplication en recopiant les expressions d'une ligne à une autre.

On regroupe les quantités multipliées par la même lettre entre-elles puis on les additionne. **On ne peut pas additionner** des quantités multipliées par des lettres différentes. $2x + 7y$ reste donc tel quel.

Expression initiale	Expression intermédiaire	Expression simplifiée
$x + x + x$	$1x + 1x + 1x$	$3x$
$5y - 2y$	$(5 - 2)y$	$3y$
$5x + 3y + 7x + 4y$	$5x + 7x + 3y + 4y$	$12x + 7y$
$3x \times x$	$3 \times x \times x$	$3x^2$

Exercice 2* — Développement d'expressions simples

Définition 3. (*Rappel*)

Développer une expression consiste à la transformer en somme

Exemple : $2(x + y) = 2 \times x + 2 \times y = 2x + 2y$; $x \times (3 + a + 2b) = 3x + ax + 2bx$

Développer et réduire :

- $4(x + 4)$
- $x(y + 2z)$
- $12a(-3b + 7 - 4c)$
- $-2ab(-c - b)$
- $x(x + 2) + 2(x - 1)$
- $2(z + 2y) - 2y - 3(-z + y)$
- $12a(-3b + 7)$
- $xy(z + 3) - 2xy + 3xyz$

Exercice 3 — Développements doubles

Propriété 1. $(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$

Exemple : $(x + 1)(x + 2) = x \times x + x \times 2 + 1 \times x + 1 \times 2 = x^2 + 2x + x + 2 = x^2 + 3x + 2$

- $(x + 1)(x + 2)$
- $(2x - 3)(3 - 8x)$
- $(-5x + 3y)(4 + 2y)$
- $(3x + 3y)(2z + 4x)$
- $(x + 1)(x + 2) + x(3x - 5)$
- $(6a - 4)(-a + 1) - (a + 1)(1 - a)$
- $(-5x - (-2))(3x + 10) + (2x + 1)(2x - 1)$
- $(5x + 2)(5x - 2) - 25x^2 + 4$

Exercice 4 — Factorisations simples

Définition 4. (*Rappel*)

Factoriser une expression consiste à la transformer en produit.

Pour factoriser une expression, on identifie un facteur commun à deux termes (ou plus).

Exemples :

- $5x + 5 = 5 \times x + 5 \times 1 = 5 \times (x + 1)$
- $5x + 15y + 25z = 5 \times x + 5 \times 3y + 5 \times 5z = 5 \times (x + 3y + 5z)$

Factoriser :

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| 1. $4x + 4$ | 5. $12x + 2$ |
| 2. $16a + 16$ | 6. $45x + 9 - 27y$ |
| 3. $40a + 40b + 40c$ | 7. $4(x + 1) - 12(x + 1)$ |
| 4. $15x + 5$ | 8. $3(5x - 1) + 5(6x + 9)$ |

Propriété 2. Identités remarquables

1. $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
2. $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
3. $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$

Exercice 5* — Factorisations avec IR

Factoriser en exploitant une ou plusieurs identités remarquables :

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 1. $x^2 + 2x + 1$ | 5. $9x^2 - 4y^2$ |
| 2. $4x^2 + 12x + 9$ | 6. $25x^2 - 16a^2$ |
| 3. $25x^2 - 20x + 4$ | 7. $4(x + 1)^2 - (9x^2 + 6x + 1)$ |
| 4. $100x^2 - 200x + 100$ | |

Exercice 6* — Développements avec IR

Développer en exploitant une ou plusieurs identités remarquables :

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. $(x + 4)^2$ | 5. $(a + b)^3$ |
| 2. $(3a - 4)^2$ | (Indication : décomposer en $(a + b)^2 \times (a + b)$) |
| 3. $(5b - 4)(5b + 4)$ | |
| 4. $(100 - 4)(100 + 4)$ | |

On distingue trois cas d'égalités :

Définition 5. *L'égalité numérique marque l'égalité entre deux expressions numériques, par exemple, $9 + 11 = 15 + 5$.*

Pour vérifier une telle égalité, on réalise **séparément** les opérations des deux membres puis on conclut.

Définition 6. *L'égalité littérale marque l'égalité entre deux expressions littérales : $2a + a = 3a$*

On parle aussi d'identité pour une égalité littérale qui est vérifiée quelque soit les nombres remplaçant les lettres.

Exemple : $3 \times (x + 2) = 3 \times x + 3 \times 2 = 3x + 6$

En outre, trois identités remarquables sortent du lot en algèbre (voir plus haut).

Il peut être nécessaire de changer la forme d'une expression pour résoudre un exercice ou un problème, ou alors, un exercice peut proposer de démontrer une égalité entre deux expressions.

Exemple : montrer que $(a + b)^2 - (a - b)^2 = 4ab$.

On part d'un membre de l'égalité, et on le manipule pour atteindre l'autre. Comme il est plus facile de développer, que de factoriser, on partira ici du membre de gauche.

$$\begin{aligned}(a + b)^2 - (a - b)^2 &= a^2 + 2ab + b^2 - (a^2 - 2ab + b^2) \\ &= a^2 - a^2 + 2ab - (-2ab) + b^2 - b^2 \\ &= 4ab\end{aligned}$$

Définition 7. Une équation est une égalité littérale vérifiée seulement pour certaines valeurs attribuées aux lettres, qui sont appelées **inconnues**. Les valeurs qui vérifient une équation sont appelées **solutions**, ou **racines**.

Exemple : $4x + 1 = 33$ est une équation d'inconnue x , qui dispose d'une solution, 8, car $4 \times 8 + 1 = 32 + 1 = 33$

La **résolution** d'une équation est la démarche qui consiste à trouver toutes les solutions, en la transformant en une **équation équivalente**, mais plus simple, jusqu'à obtenir une équation triviale.

Définition 8. Deux équations sont **équivalentes** lorsqu'elles ont les mêmes solutions.

Théorème 3. Lorsqu'on ajoute ou retranche la même expression aux deux membres d'une équation, on obtient une équation équivalente à la première.

$$a = b \iff a + c = b + c \text{ et } a = b \iff a - c = b - c$$

Ainsi, l'équation $4x + 1 = 33$ est équivalente à l'équation $4x + 1 - 1 = 33 - 1$, qu'on peut simplifier en $4x = 32$. On peut également écrire $4x + 1 = 33 \iff 4x = 32$.

Théorème 4. Lorsqu'on multiplie ou divise la même expression **non-nulle** aux deux membres d'une équation, on obtient une équation équivalente à la première.

$$a = b \iff a \times c = b \times c \text{ et } a = b \iff \frac{a}{c} = \frac{b}{c}$$

Ainsi, $4x + 32$ est équivalent à $\frac{4x}{4} = \frac{32}{4}$ qui se simplifie en $x = 8$, qui est une équation triviale, dont la solution est 8.

Résumé des étapes :

$$\begin{array}{lcl} 4x + 1 = 33 & & \\ 4x + 1 - 1 = 33 - 1 & \left. \begin{array}{l} \downarrow \\ \downarrow \end{array} \right\} & \text{On soustrait 1 aux deux membres} \\ 4x = 32 & & \\ \frac{4x}{4} = \frac{32}{4} & \left. \begin{array}{l} \downarrow \\ \downarrow \end{array} \right\} & \text{On divise par 4} \\ x = 8 & & \end{array}$$

Exercice 7* — **Résolution d'équations de degré 1**

Résoudre les équations suivantes :

1. $x + 6 = 9$

2. $2x - 1 = 0$

3. $4x + 3 = 9$

4. $-6x + 4 = 12$

5. $3x + 7 = 2x - 6$

6. $-7x + 8 = 5x - 4$

7. $14x - 6 = -7x + 1$

8. $\frac{4x}{3} + \frac{1}{3} = \frac{3x}{6} - \frac{2}{9}$

Une équation peut très bien contenir des fractions. Dans ce cas, on essaiera de les éliminer pour simplifier les calculs.

Exemple :

$$\begin{array}{l} \frac{x}{2} + \frac{x-2}{5} - 3 = \frac{26}{10} \\ \frac{5x}{10} + \frac{2(x-2)}{10} - \frac{30}{10} = \frac{26}{10} \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} \frac{x}{2} + \frac{x-2}{5} - 3 = \frac{26}{10} \\ \frac{5x}{10} + \frac{2(x-2)}{10} - \frac{30}{10} = \frac{26}{10} \end{array}} \right) \text{Multiplication par 10}$$

$$5x + 2(x-2) - 30 = 26$$

Parfois, des termes peuvent être factorisés. On peut les développer pour réaliser une somme, puis résoudre comme précédemment l'équation.

$$\begin{array}{l} 5x + 2(x-2) - 30 = 26 \\ 5x + 2x - 4 - 30 = 26 \\ 7x - 34 = 26 \\ 7x = 60 \\ x = \frac{60}{7} \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} 5x + 2(x-2) - 30 = 26 \\ 5x + 2x - 4 - 30 = 26 \\ 7x - 34 = 26 \\ 7x = 60 \\ x = \frac{60}{7} \end{array}} \right) \text{On développe } 2(x-2)$$

Attention : lorsqu'on multiplie ou divise les membres par un nombre, **tous les termes** sont multipliés/divisés.

$$12 + \frac{2x}{3} = 4 + x \iff 36 + 2x = 12 + 3x$$

Exercice 8*** — **Résolution d'équations de degré 1 bis**

Résoudre les équations suivantes :

1. $3x = 2,1$

2. $7(x-18) = 3(x-14)$

3. $4(x-5) - 7(x-4) = 6 - 8x$

4. $3(x-5) = 5(3-x) - 8x$

5. $5(2x-1) + 2(5x-1) = 3(8x-1) - 5x - 1$

6. $37 - \frac{4x}{9} = 9$

7. $+\frac{x}{2} - 10 = 1 - \frac{x}{3}$

8. $3x - \frac{19-2x}{2} = \frac{4x-11}{2}$

9. $\frac{x+4}{3} - \frac{x-4}{5} - \frac{3x-1}{15} - 1 = 1$

10. $\frac{5}{6} \left(2x - \frac{1}{3} \right) - \frac{25}{6} = \frac{44}{9} - \left(\frac{x}{5} - \frac{1}{7} \right) \frac{7}{6}$

11. $(3x-5)(3x+5) = (3x+5)^2 - 5x$

12. $\frac{1}{x-1} + \frac{1}{x-2} + \frac{1}{x-3} = 0$

On dénombre deux cas particuliers pour la résolution d'équations du premier degré :

1. l'équation n'a pas de racines. $0x = 2 \iff 0 = 2$, ce qui est une égalité fausse ;
2. l'équation a une infinité de racines : $18x - 12x - 6x = 18 - 11 - 7 \iff 0x = 0$, ce qui est toujours vrai **quelque soit la valeur de x** . On dit aussi que c'est une équation *indéterminée*.

Exercice 9* — Résolution d'équations produit nul

On rappelle qu'un produit est nul **si et seulement si** un de ses facteurs est nul.

Exemple de résolution de $(x + 3)(x + 5) = 0$:

L'équation est équivalente à $x + 3 = 0$ **ou** $x + 5 = 0$. Ces deux équations sont respectivement équivalentes à $x = -3$ et $x = -5$.

$(x + 3)(x + 5) = 0$ a donc deux solutions : -3 et -5 .

Résoudre les équations suivantes :

1. $(x + 6)(4x - 5) = 0$
2. $(2x - 1)(2x + 3) = 0$
3. $(-4x + 5)(11x + 5) = 0$
4. $(x + 1)(x - 1)(-x + 1)(-x - 1) = 0$
5. $x(3x + 4)(5x - 3) = 0$
6. $(2x - 5)(4x + 6) - (1 - 4x)(-2x + 5) = 0$

Exercice 10* — Un peu de raisonnement physique

A part la formule de la vitesse, les autres ne doivent pas être apprises par coeur.

On rappelle la formule liant vitesse (moyenne), distance et temps :

$$v = \frac{d}{t} \quad (1)$$

On dit ici que la vitesse est exprimée **en fonction** de la distance et du temps.

1. Exprimer la distance en fonction de la vitesse et du temps, puis le temps en fonction de la distance et de la vitesse.

Propriété 5. Loi de Mariotte

A température constante, le produit de la pression d'une masse gazeuse par son volume est constant.

2. Proposer une équation décrivant la loi de Mariotte.
3. Dans un cas respectant la loi de Mariotte, que se passe-t-il si on augmente la pression d'une masse gazeuse ? Si on augmente le volume ?

Propriété 6. Loi des gaz parfaits

Pour une masse m de gaz parfait, occupant le volume V sous la pression P et à température T , l'équation d'état est la suivante :

$$PV = mrT \quad (2)$$

Où $r = 287 \text{ J/kgK}$.

4. Exprimer r en fonction des 4 autres grandeurs.
5. Donner les unités des 4 grandeurs qui interviennent.
6. Que se passe-t-il si on augmente la température du gaz ?

7. Que peut-il se passer si on augmente la quantité de gaz ? Si on diminue la pression ? Si on augmente le volume ?

Propriété 7. *L'énergie cinétique E_c (en joules) d'un objet de masse m en kg ayant une vitesse v en m/s est la suivante :*

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2 \quad (3)$$

8. Calculer l'énergie cinétique d'un homme de 80kg courant à 25 km/h.
 9. Que peut-on dire de l'énergie cinétique d'un objet dont on double la vitesse ? Remplacer v par $(2v)$

Exercice 11* — Démonstrations d'égalités

Pour démontrer une égalité, on part d'un des deux membres, puis on effectue des raisonnements par implication à partir des propriétés déjà vues.

Exemple : montrer que $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$.

On part de $(a + b)^2$:

$$\begin{aligned} (a + b)^2 &= (a + b)(a + b) \\ &= a^2 + ab + ba + b^2 \\ &= a^2 + ab + ab + b^2 \\ &= a^2 + 2ab + b^2 \end{aligned}$$

Et on obtient l'autre membre en respectant l'égalité, donc ils sont tous les deux égaux.

- Montrer que $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{a+b}{ab}$
- Montrer que $(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$
- Montrer que $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$

Exercice 12* — Problèmes

- Un père dispose de 1600 € pour ses trois enfants. Il veut que l'aîné ait 200 € de plus que le second et que le second ait 100 € de plus que le dernier. Quelle somme doit-il donner à chacun ?
- Trouver cinq nombres entiers consécutifs dont la somme soit 1515.
- Une bouteille cylindrique de 12 cm de hauteur a une capacité de 1 L. Quel est le rayon de sa base ? (donner la valeur approchée au mm près).
- Une bouteille et son bouchon coûtent 1 Franc et 10 centimes. La bouteille coûte 1 Franc de plus que le bouchon. Combien coûte le bouchon ?
- Un caissier a dans un tiroir 58 billets répartis en billets de 50 F et de 100 F, pour un total de $S = 3950F$.
 - Quel est le nombre des billets de chaque sorte ?
 - Le problème serait-il possible si on donnait $S = 2300$? $S = 7000F$?

6. Le périmètre d'un champ rectangulaire est de 260 m, si on augmente la largeur de 10 m et qu'on diminue la longueur de 10 m, la surface augmente de deux ares¹. Trouver les côtés du rectangle.
7. Un bassin vide peut être rempli en 3 h au moyen d'un robinet. Le même bassin plein serait vidé en 4h au moyen d'un autre robinet. Le bassin étant initialement vide, on ouvre simultanément les deux robinets. Au bout de combien de temps le bassin sera-t-il plein ?
8. Partager une somme de 200 000 f entre quatre personnes de sorte à ce que :
 - la deuxième personne ait $\frac{3}{5}$ de la part de la première plus 750 f;
 - la troisième personne ait les $\frac{2}{3}$ de la part de la deuxième plus 20000 f;
 - la quatrième personne ait 375 f de moins que les $\frac{5}{4}$ de la part de la troisième.

Définition 9. La *moyenne harmonique* H de deux nombres a et b est la suivante :

$$H = \frac{2}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}} = 2 \frac{ab}{a+b} \quad (4)$$

9. Un cycliste doit parcourir la distance AB , aller et retour. Il fait l'aller à la vitesse de 25 km/h et le retour à la vitesse de 20km/h. Il s'arrête une heure en B . La durée totale du voyage est de 10h, arrêt inclus. Calculer la distance AB .
10. Deux personnes possèdent respectivement 480 000 f et 120 000 f. Chacune économise 15 000 f par an. Après combien d'années la fortune de la première sera le quintuple de la deuxième ?
11. On place 3000 f à 4% et 4000 f à 3% à la même date. Après combien d'années les deux intérêts produits seront égaux ?

1. 1are = 100m²